

Requerimientos

Especificación funcional del challenge — lo que tu app debe hacer

Obligatorios si declaras el módulo

Sin restricción de implementación

CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Requerimientos vs. implementación

Este documento describe qué debe hacer tu app, no cómo hacerlo. Tienes total libertad de arquitectura, tecnología, diseño y lenguaje de programación. Lo que no es negociable es que cada requerimiento listado esté cubierto y demostrable en tu presentación.

Regla de oro: si declaras que incluyes un módulo opcional, todos sus requerimientos serán evaluados por el jurado. Un módulo incompleto descuenta puntos en el criterio de funcionalidad.

VISTA 01 · OBLIGATORIA PARA TODOS

App ciudadana

Lo que cualquier vecino de San Pedro Sula puede hacer desde la app

- **Ver calendario de recolección**
El ciudadano puede consultar los días y horarios en que el camión pasa por su colonia.
- **Ver estado en tiempo real**
Indicador claro de si el camión ya pasó, está en camino o no pasará hoy en su zona.
- **Reportar un problema**
El ciudadano puede reportar basura acumulada, camión que no pasó o punto ilegal de disposición. El reporte incluye ubicación y tipo de problema.
- **Recibir notificaciones**
Alertas cuando el camión está próximo a su zona o cuando su reporte fue atendido.
- **Seleccionar su colonia**
El ciudadano configura su ubicación o colonia para recibir información relevante a su zona.

VISTA 02 · OBLIGATORIA PARA TODOS

Panel operativo

Lo que el operador o administrador de la empresa puede ver y gestionar

- **Mapa de cobertura en tiempo real**
Visualización de qué zonas ya fueron cubiertas hoy, cuáles están en progreso y cuáles pendientes.
- **Estado de la flota**
Listado de camiones activos, en pausa, con incidentes o fuera de ruta.
- **Gestión de reportes ciudadanos**
Bandeja de reportes recibidos con estado (pendiente, en atención, resuelto) y ubicación en mapa.
- **Indicadores clave del día**
Porcentaje de cobertura completada, número de reportes activos y zonas con mayor incidencia de problemas.
- **Registro de rutas**
Historial de rutas completadas con fecha, hora y zonas cubiertas.

Sobre los módulos opcionales: Los siguientes módulos solo son evaluados si el equipo los declara al inicio de la demo. No es necesario incluirlos para ganar — pero si los incluyes, deben estar completos.

MÓDULO A · OPCIONAL

Optimización de rutas

Solo evaluado si el equipo lo declara

- **Generación de ruta sugerida**
El sistema propone una ruta para cada camión basada en las zonas asignadas y el orden más eficiente.
- **Visualización en mapa**
La ruta sugerida se muestra sobre el mapa de SPS con paradas y orden de visita.
- **Ajuste por incidencia**
Si hay un reporte activo en una zona, el sistema puede redirigir o priorizar esa área en la ruta del día.
- **Métricas de eficiencia**
Distancia total estimada y tiempo aproximado de la ruta generada.

MÓDULO B · OPCIONAL

Cobertura equitativa

Solo evaluado si el equipo lo declara

- **Mapa de brechas**
Visualización de qué colonias reciben menor frecuencia de servicio, diferenciado por zona geográfica.
- **Índice de cobertura por colonia**
Métrica que indica con qué frecuencia recibe servicio cada zona en un período determinado.
- **Alertas de zona desatendida**
El sistema identifica y notifica colonias que llevan más de N días sin cobertura.
- **Recomendación de priorización**
Sugerencia de qué zonas deben atenderse primero, basada en tiempo sin servicio e incidencia de reportes.

MÓDULO C · OPCIONAL

Reciclaje y segregación

Solo evaluado si el equipo lo declara

- **Guía de separación**
El ciudadano puede consultar cómo clasificar su basura por tipo: orgánico, plástico, vidrio, cartón y peligroso.
- **Mapa de puntos de acopio**
Ubicación de centros de reciclaje o puntos de entrega de materiales recuperables cercanos al usuario.
- **Calendario diferenciado**
Si aplica, el ciudadano puede ver qué días se recolecta material separado versus basura general.
- **Sistema de incentivos**
Mecanismo visible que reconoce o premia la participación del ciudadano en el reciclaje: puntos, logros o reconocimiento.

MÓDULO D · OPCIONAL

Predicción de demanda

Solo evaluado si el equipo lo declara

- **Estimación de volumen por zona**

El sistema proyecta el volumen esperado de basura por colonia para los próximos días.

- **Factores considerados**

El modelo toma en cuenta al menos dos variables: por ejemplo, día de la semana, historial de zona, temporada o eventos locales.

- **Visualización para el operador**

El panel operativo muestra la proyección de demanda por zona en formato de mapa o gráfico.

- **Recomendación de asignación de flota**

Basado en la predicción, el sistema sugiere cuántos camiones asignar a cada zona en el día siguiente.

RESUMEN

Checklist antes de presentar

Usa esta lista para verificar que tu prototipo cubre lo mínimo requerido antes de subir al frente.

- ☐ Vista ciudadana: calendario de recolección visible por colonia
- ☐ Vista ciudadana: estado en tiempo real del servicio en su zona
- ☐ Vista ciudadana: formulario funcional para reportar problemas
- ☐ Vista ciudadana: notificaciones o indicador de estado de reportes
- ☐ Vista ciudadana: configuración de colonia o ubicación
- ☐ Panel operativo: mapa de cobertura del día
- ☐ Panel operativo: estado de al menos un camión (activo, en pausa, con incidente)
- ☐ Panel operativo: bandeja de reportes ciudadanos con estado
- ☐ Panel operativo: al menos un indicador clave del día
- ☐ Fuente de datos declarada y justificada
- ☐ Módulos opcionales declarados (si aplica) y completamente implementados